

Mathe Cheat sheet

Lineare Hülle / Spann $\rightarrow$ Menge aller Linearkombinationen eines Vektorraums

$$\text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}) = \{\vec{x} \mid \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k, \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Lineare Unabhängigkeit: $\sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$

$\rightarrow$ i.e. kein Vektor lässt sich durch Kombination aus Rest darstellen

Erzeugendensystem $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ von V , wenn

$$V = \text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}) \text{ (i.e. } V \text{ durch ES linear kombinierbar)}$$

Basis $\rightarrow$ Erzeugendensystem von V , in dem alle Vektoren lin. unabhängig

Matrixmultiplikation

Zeilenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 3 & 5 + 4 \cdot 2 & 4 & 6 \\ 2 \cdot 1 & 3 & 5 + 5 \cdot 2 & 4 & 6 \\ 3 \cdot 1 & 3 & 5 + 6 \cdot 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{m \times p}$$

Spalte $\cdot$ Zeile $\rightarrow$ Zeilenweise berechnen
i.e. Zeile (Ergebnis)
= wie oft die erste?
wie oft die zweite?
... } Summe

Spaltenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 4 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ 2 & 1 + 5 & 2 & 3 + 5 & 4 & 2 + 5 & 6 & 3 + 5 \\ 3 & 6 & 3 & 6 & 3 & 6 & 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times p}$$

Zeile $\cdot$ Spalte, i.e. Spalte = wie oft die erste/zweite/...? $\rightarrow$ Spaltenweise berechnen

Rang 1 Matrix

$$\begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow \\ \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} \downarrow & \rightarrow \\ \downarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times 1} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{1 \times p} + \begin{pmatrix} \downarrow & \rightarrow \\ \downarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times 1} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{1 \times p}$$

1. Spalte $\cdot$ 1. Zeile + ... + n. Spalte $\cdot$ n. Zeile

Standard

$$\begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times p}$$

$\nwarrow$ Basis

Dimension eines Vektorraums V ist $\dim(V) = |B|$
column space

Spaltenraum $C(A)$ sind die Spaltenvektoren eines Vektors A

Zeilenraum $C(A^T)$ sind die Zeilenvektoren eines Vektors A

Spaltenrang und **Zeilenrang** sind jeweils die max. Anzahl lin. unab. Spalten/ Zeilen von A

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= \text{Spaltenrang}(A) = \text{Zeilensrang}(A) \\ \parallel & \qquad \parallel \\ \dim(C(A)) &= \dim(C(A^T)) \end{aligned}$$

$$A = C \cdot R \quad \text{Faktorisierung}$$

1. Erzeuge C Matrix aus lin. unabh. Spalten von A

2. Faktorisere $A = C \cdot R$
column rows

→ $R = \text{rref}(A)$ reduzierte Zeilenstufenform
row reduced echelon form

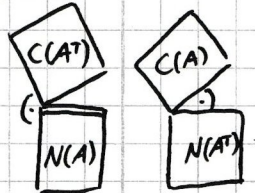
Fundamentale Unterräume

$$\text{Nullraum } N(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Nullvektor

$$\text{Zeilensraum } C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n \quad \text{Spaltenraum } C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\text{Nullraum } N(A^T) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^m \mid A^T \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \} \subseteq \mathbb{R}^m$$



$$C(A) \perp N(A^T) \quad C(A^T) \perp N(A)$$

Inverse Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n$$

Einheitsmatrix

Nur vollrangige quadratische Matrizen haben eine Inverse definiert.

Bildung A^{-1} über Gauß-Jordan Verfahren

$$\left(A \mid \begin{array}{ccc} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

• Umformung von A zu E_n
• Ablesen A^{-1} rechts

Lineare Gleichungssysteme

Grundproblem: Gibt es $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $A\vec{x} = \vec{b}$?

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ → i.e. liegt $\vec{x}$ auf der Ebene/Gerade/etc.?

Geometrische Lösung:

Zeilensweise

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Spaltenweise

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \vec{b}$$

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 = b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 = b_2$$

→ Löse für x_1 und x_2

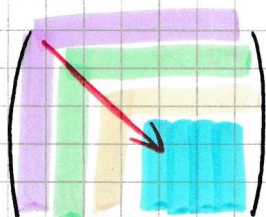
Algebraische Lösung:

Gauß-Verfahren

$$\text{Matrixzerlegung } A = L \cdot R$$

linke untere
 Δ -Matrix

rechte obere
 Δ -Matrix



Matrixzerlegung $A = L \cdot R$

1. Nehme erste Zeile A und eliminiere ~~hier~~ erste Spalte

$$A = \begin{pmatrix} \text{blue box} & \text{green box } A_2 \\ \uparrow \text{wird zu 0} & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{wie oft + 1. Zeile?} \rightarrow l_{21} \\ \text{wie oft + 1. Zeile?} \rightarrow l_{31} \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ l_{21} \\ l_{31} \end{pmatrix}$$

2. Nehme erste Zeile A_2 und eliminiere ~~Sp~~ erste Spalte

→ Rekursiv bis A_n nur ein Element $\neq 0$ unten rechts

3. Fasse alle "l-Spaltenvektoren" und alle "Eliminationszeilen" zusammen

$$\begin{pmatrix} \text{pink box} \\ \text{blue box} \\ \text{yellow box} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ R \end{array}$$

R

Orthogonalität

Projektion

Definition (7.2)

Eine **Projektion** ist eine lineare Abbildung $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, die die Eigenschaft hat, dass für jeden Vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt: $p(p(\vec{x})) = p(\vec{x})$.

Definition (7.5)

Ist P eine Matrix mit der Eigenschaft $P^2 = P$, so heißt P **Projektionsmatrix**.

Algorithmus (7.52): QR-Zerlegung via Householder-Spiegelungen

Eingabe: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$

Ausgabe: $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (orthonormale Spalten), $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (obere Dreiecksmatrix), $A = QR$

```
1: B ← A                                ▷ Arbeitskopie von A
2: for k = 1 bis n do
3:    $\vec{a} \leftarrow B_{k:m,k}$                 ▷ Untervektor der Länge m - k + 1 ab Zeile k
4:    $\vec{e}_1 \leftarrow (1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^{m-k+1}$   ▷ Lokal - erster Einheitsvektor im Unterraum
5:    $\vec{v} \leftarrow \vec{a} + \text{sign}(a_1) \cdot |\vec{a}| \vec{e}_1$ ;    $\vec{u}_k \leftarrow \vec{v}/|\vec{v}|$     ▷  $a_1$  = erste Komponente von  $\vec{a}$ ;  $\vec{u}_k \in \mathbb{R}^{m-k+1}$ 
6:   Aktualisiere den aktiven Block (nur Zeilen k:m, Spalten k:n):
```

$$B_{k:m,k:n} \leftarrow (E_{m-k+1} - 2\vec{u}_k \vec{u}_k^T) B_{k:m,k:n}$$

```
7: end for
8:  $R \leftarrow B_{1:n,1:n}$                 ▷ oberer n × n-Block = obere Dreiecksmatrix
9:  $Q \leftarrow$  erste n Spalten von  $H_1 H_2 \dots H_n$ ,  $H_k = \begin{pmatrix} E_{k-1} & 0 \\ 0 & E_{m-k+1} - 2\vec{u}_k \vec{u}_k^T \end{pmatrix}$ 
```

In der Praxis wird Q nicht explizit aufgebaut, sondern implizit als Folge von Householder-Transformationen gespeichert.

Orthonormale Basen

Definition (7.13): Orthonormal

Eine Menge von Vektoren $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt **orthonormal**, wenn gilt:

- Die Vektoren stehen paarweise senkrecht (orthogonal) aufeinander: Das Skalarprodukt $\langle \vec{q}_i, \vec{q}_j \rangle = \vec{q}_i^T \vec{q}_j = 0$ für alle $i \neq j$.
- Jeder Vektor hat die Länge 1: $|\vec{q}_i| = \sqrt{\langle \vec{q}_i, \vec{q}_i \rangle} = 1$. Insbesondere ist dann $\langle \vec{q}_i, \vec{q}_i \rangle = \vec{q}_i^T \vec{q}_i = 1$.

Ist zusätzlich noch $k = n$, so spricht man von einer **Orthonormalbasis** des $\mathbb{R}^n$.

Bemerkung (7.14): Koordinaten in einer ONB

In jeder Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ lässt sich die Darstellung eines Vektors $\vec{x}$ als

$$\vec{x} = \lambda_1 \vec{q}_1 + \dots + \lambda_n \vec{q}_n$$

auf simple Skalarprodukte zurückführen:

$$\lambda_i = \langle \vec{x}, \vec{q}_i \rangle$$

Algorithmus (7.18): Gram-Schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren

Eingabe: Linear unabhängige Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$

Ausgabe: Eine Orthonormalbasis $\vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_n$ von $\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$.

```
1: for k = 1 bis n do
2:   Berechne den orthogonalen Anteil:
```

$$\vec{y}_k = \vec{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\vec{q}_j^T \vec{v}_k) \vec{q}_j$$

```
3:   Normiere den Vektor:
```

$$\vec{q}_k = \frac{\vec{y}_k}{|\vec{y}_k|}$$

```
4: end for
```

Anmerkung: Für $k = 1$ ist die Summe in Zeile 2 leer und gibt 0 zurück, d.h. $\vec{y}_1 = \vec{v}_1$ und wir normieren einfach nur ($\vec{q}_1 = \frac{\vec{v}_1}{|\vec{v}_1|}$).

Orthogonale Matrizen

Definition (7.22)

Eine Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **orthogonal**, wenn $Q^T Q = E_n$ gilt.

Bemerkung (7.23)

Eine Matrix ist genau dann orthogonal, wenn die Spalten eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ bilden:

$$Q^T Q = E_n \Leftrightarrow \langle \vec{q}_i, \vec{q}_i \rangle = 1 \text{ und } \langle \vec{q}_i, \vec{q}_j \rangle = 0 \text{ für } i \neq j \in \{1, \dots, n\} \\ \Leftrightarrow \{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\} \text{ ist eine Orthonormalbasis des } \mathbb{R}^n.$$

Lemma (7.26)

Ist $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal, so gilt für alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Beweis. $\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = (Q\vec{x})^T (Q\vec{y}) = \vec{x}^T \underbrace{Q^T Q}_{=E_n} \vec{y} = \vec{x}^T E_n \vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$

Folgerung (7.27)

Für eine orthogonale Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und Vektoren $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

- Die Länge eines Vektors ($|Q\vec{x}| = |\vec{x}|$) bleibt exakt gleich.
- Der Winkel zwischen $\vec{x}$ und $\vec{y}$ ist genau derselbe wie der Winkel zwischen $Q\vec{x}$ und $Q\vec{y}$.

Projektion auf Unterraum
erneute Projektion macht
nichts, da es schon darauf
projiziert wurde
→

Definition (7.38): Orthogonale Projektionsmatrix

Eine Matrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine **orthogonale Projektionsmatrix**, wenn sie **idempotent** und **symmetrisch** ist:

$$P^2 = P \quad \text{und} \quad P = P^T$$

Householdermatrix

$$H_{\vec{u}} = E_n - 2P$$

Theorem 11: Householder-Spiegelung auf die Koordinatenachse

Gegeben sei ein Spaltenvektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^m$ mit der ersten Komponente a_1 . Wir definieren den Zielvektor auf der x-Achse als $\vec{p} = -\text{sign}(a_1) \cdot |\vec{a}| \vec{e}_1$, wobei

$$\text{sign}(a_1) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a_1 \geq 0 \\ -1, & \text{falls } a_1 < 0 \end{cases}$$

das Vorzeichen von a_1 angibt.

Wählen wir nun den Normalenvektor der Spiegelebene als die Differenz zwischen Original und Ziel:

$$\vec{v} = \vec{a} - \vec{p} = \vec{a} + \text{sign}(a_1) \cdot |\vec{a}| \vec{e}_1, \quad \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Dann gilt für die zugehörige Householder-Matrix $H = E_m - 2\vec{u}\vec{u}^T$:

$$H\vec{a} = \vec{p} = -\text{sign}(a_1) \cdot |\vec{a}| \vec{e}_1$$

Theorem 8

Jeder lineare Unterraum des $\mathbb{R}^n$ besitzt eine Orthonormalbasis.

Theorem 9

Ist $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix mit orthonormalen Spalten, so ist $P = QQ^T$ eine orthogonale Projektionsmatrix

Theorem 10: Projektionssatz (Orthogonale Zerlegung)

Sei U ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$ und $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ ein beliebiger Vektor. Dann lässt sich $\vec{b}$ eindeutig zerlegen in die Summe

$$\vec{b} = \vec{b}_U + \vec{b}_{U^\perp}$$

wobei $\vec{b}_U \in U$ und $\vec{b}_{U^\perp} \perp U$. Der Vektor $\vec{b}_U$ heißt **orthogonale Projektion von $\vec{b}$ auf U** .

Basis = min Anzahl an Vektoren (n)
durch die ein Raum $\mathbb{R}^n$ aufgespannt werden kann

Rotationsmatrix

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Spiegelungsmatrix

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$$

← negativ unten rechts
→ meistens Spiegelung

Bemerkung (7.30)

Im $\mathbb{R}^2$ beschreiben orthogonale Matrizen *immer* exakt eine dieser beiden Operationen: Spiegelungen oder Rotationen! Das gilt im Kern auch im $\mathbb{R}^n$, ist dort aber für größere Dimensionen deutlich schwerer visuell fassbar.

Folgerung (7.31): Produkt orthogonaler Matrizen

Sind $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal, so ist auch ihr Produkt $Q_1 \cdot Q_2$ orthogonal.

Definition (7.57): Die Normalengleichungen

Für ein überbestimmtes System $A\vec{x} = \vec{b}$ finden wir die beste Approximation $\hat{\vec{x}}$ (im Sinne des geringsten quadratischen Fehlers) durch Lösen der **Normalengleichungen**:

$$A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$$

Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, ist die quadratische Matrix $(A^T A)$ stets invertierbar, und die Lösung ist $\hat{\vec{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}$.

Wiederholung (7.61): Kapitelzusammenfassung: Orthogonalität

Die zentralen Ergebnisse dieses Kapitels im Überblick:

- Projektion** ($P^2 = P$): Eine orthogonale Projektionsmatrix ist zusätzlich symmetrisch ($P = P^T$). Für eine Matrix Q mit orthonormalen Spalten gilt: $P = QQ^T$.

- Orthonormalbasis (ONB)**: Koordinaten erhält man durch einfache Skalarprodukte $\lambda_i = \langle \vec{x}, \vec{q}_i \rangle$ – Aufwand $O(n^2)$ statt $O(n^3)$ bei beliebiger Basis. Jeder Unterraum des $\mathbb{R}^n$ besitzt eine ONB (Theorem 8).

- Gram-Schmidt-Verfahren**: Konstruiert iterativ eine ONB aus linear unabhängigen Vektoren. Zeitkomplexität: $\Theta(mn^2)$. Numerisch instabil – in der Praxis durch Householder ersetzt.

- Orthogonale Matrizen**: $Q^T Q = E_n \Rightarrow Q^{-1} = Q^T$ (für quadratisches Q). Geometrisch: starre Transformationen (Rotationen, Spiegelungen), die Längen und Winkel erhalten.

- QR-Zerlegung** ($A = QR$): $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ orthonormal, $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ obere Dreiecksmatrix. Via Gram-Schmidt oder (numerisch stabiler) Householder-Spiegelungen. Zeitkomplexität: $O(mn^2)$, für $m \gg n$ linear in der Datenmenge.

- Methode der kleinsten Quadrate**: Überbestimmte Systeme löst man durch Projektion auf den Spaltenraum. Normalengleichungen: $A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$. Numerisch stabiler via QR: $R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$.